

全国青少年信息学奥林匹克联赛

PION 2024

ORzyzRO, orzQwQx

时间：2024 年 6 月 29 日

题目名称	520	我 AK 高考了	明天我去 pku 上学	你们要见不到我了
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	tree	array	perm	candy
可执行文件名	tree	array	perm	candy
输入文件名	tree.in	array.in	perm.in	candy.in
输出文件名	tree.out	array.out	perm.out	candy.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	1024 MiB	1024 MiB	1024 MiB	1024 MiB
子任务数目	10	10	20	6
子任务是否等分	是	是	是	否
比较方式	全文比较	全文比较	Special Judge	Special Judge

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	tree.cpp	array.cpp	perm.cpp	candy.cpp
-----------	----------	-----------	----------	-----------

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++14
-----------	--------------------

注意事项（请仔细阅读）

- 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
- C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，值必须为 0。
- 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。
- 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格进行分隔。
- 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
- 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
- 在终端下可使用命令 `ulimit -s unlimited` 将栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。
- 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

520 (tree)

【题目描述】

给出 n, k 以及一棵包含 n 个节点的树，你需要在树上删除 k 条边，使得剩下的若干个连通块的连通块大小最小值最大，并输出这个最大值。

【输入格式】

从文件 *tree.in* 中读入数据。

第一行一个整数 T 表示数据组数。

对于每组数据，第一行两个整数 n, k ，含义见题目描述。

接下来 $n - 1$ 行，每行两个数 x, y ，表示树上的一条边。

【输出格式】

输出到文件 *tree.out* 中。

对于每组数据输出一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 6
2 5 1
3 1 2
4 1 3
5 3 4
6 3 5
7 2 1
8 1 2
9 6 1
10 1 2
11 2 3
12 3 4
13 4 5
14 5 6
15 3 1
16 1 2
17 1 3
18 8 2
19 1 2
```

```
20 1 3
21 2 4
22 2 5
23 3 6
24 3 7
25 3 8
26 6 2
27 1 2
28 2 3
29 1 4
30 4 5
31 5 6
```

【样例 1 输出】

```
1 2
2 1
3 3
4 1
5 1
6 2
```

【样例 2】

见选手目录下的 *tree/tree2.in* 和 *tree/tree2.ans*。

【数据范围】

对于 30% 的数据， $\sum n \leq 20$ 。

对于另外 20% 的数据， $k \leq 2$ 。

对于另外 10% 的数据， $T = 0$ 。

对于 100% 的数据， $0 \leq k < n \leq 10^5, 0 \leq T \leq 10^4, \sum n \leq 10^5$ 。

我 AK 高考了 (array)

【题目描述】

给出 n, k, mod , 定义一次对长为 n 的序列 a 的操作为选择 $1 \leq l < r \leq n$, 并将 $a_l, \dots, a_r$ 都减一。

定义一个序列为合法序列, 当且仅当其为长为 n 的序列, 满足值域为 $[0, k]$, 且能通过若干次上述操作使得序列变为全 0 序列。

输出合法序列对 mod 取模后的值。

【输入格式】

从文件 `array.in` 中读入数据。

第一行一个整数 T 表示数据组数。

对于每组数据, 一行两个整数 n, k, mod , 含义见题目描述。

【输出格式】

输出到文件 `array.out` 中。

对于每组数据输出一行一个整数, 表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 3 1 998244853
3 4 1 998244353
4 3 2 998244353
5 343 343 998244353
```

【样例 1 输出】

```
1 4
2 7
3 10
4 456615865
```

【数据范围】

对于 20% 的数据, $\sum n \leq 10, k \leq 2$ 。

对于 50% 的数据, $\sum n \leq 100$

对于 100% 的数据, $1 \leq T \leq 10^3, 3 \leq n \leq 400, 1 \leq k \leq n, 10^8 \leq mod \leq 10^9, \sum n \leq 600$ 。

明天我去 pku 上学 (perm)

【题目描述】

给出一个长为 n 的排列 p ，以及一个长为 n 的 01 序列 c ，初始时 c 全为 1。

定义一次操作为选择两个整数 i, j 满足 $1 \leq i < j \leq n$ ，交换 p_i, p_j ，交换 c_i, c_j 并令 c_i 与 c_j 都异或 1。

求一个操作次数不超过 $n + 1$ 的方案，使操作完后 $\forall 1 \leq i \leq n, p_i = i, c_i = 1$ 。

注意，你不需要最小化操作次数。

【输入格式】

从文件 *perm.in* 中读入数据。

第一行一个正整数 n 。

第二行 n 个整数表示 p 序列。

【输出格式】

输出到文件 *perm.out* 中。

第一行一个整数 m 表示操作次数。

接下来 m 行，每行两个正整数 i, j 表示该次操作选中的两个位置。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 2 1 3
```

【样例 1 输出】

```
1 3
2 1 3
3 3 2
4 3 1
```

【样例 2 输入】

```
1 5
2 1 2 3 4 5
```

【样例 2 输出】

1 0

【数据范围】

对于 25% 的数据, $1 \leq n \leq 100$ 。

对于 50% 的数据, $1 \leq n \leq 2000$ 。

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ 。

得分计算方式:

设该测试点总分为 $score$, 有变量 T 。

对于每个测试点, 若 $m > \min(n^2, 4 \times 10^5)$ 则 $T = 0$, 否则 $T = \min(\lfloor \frac{\ln(n+1)}{\ln m} \rfloor, 1)$ 。

最终该测试点得分为 $T \times score$ 。

你们要见不到我了 (candy)

【题目描述】

有一个 3×3 的方阵，方阵内的每个位置上都有一些糖果，第 i 行第 j 列的位置上有 $a_{i,j}$ 颗糖果。

你初始位于左上角，每一秒，你的行动应当遵循以下规则：吃掉当前位置的一颗糖果，并向四联通的任意一个格子移动一步。

如果你所处位置没有糖果，则行动结束。

你需要吃掉所有糖果，并让行动停止于左上角，请判断是否可行，并输出方案。

【输入格式】

从文件 *candy.in* 中读入数据。

共三行，每行三个数，表示给出的方阵 a 。

【输出格式】

输出到文件 *candy.out* 中。

一行一个字符串，若无解输出 **NO**，否则输出行动序列（向上下左右分别用 **UDLR** 表示）。

【样例 1 输入】

```
1 1 1 1
2 1 1 1
3 1 2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 DDRUDRUULL
```

【样例 2 输入】

```
1 2 4 2
2 2 1 1
3 1 1 2
```


【样例 2 输出】

1NO

【样例 3 输入】

12 2 3
22 1 2
31 3 2

【样例 3 输出】

1DUDDRUDRLRUULRDULL

【样例 4】

见选手目录下的 *candy/candy4.in* 和 *candy/candy4.ans*，该样例满足子任务 5 的限制。

【数据范围】

对于 100% 的数据， $1 \leq a_{i,j} \leq 100$ 。
各测试包的附加限制如下表所示：

子任务编号	$a_{i,j} \leq$	特殊性质	分值
0	2	无	7
1	5		21
2	10		12
3	100	特殊性质 A	13
4		特殊性质 B	14
5		无	33

特殊性质 A：存在 x, y 满足 $a_{1,1} = a_{1,2} = a_{2,1} = x + y, a_{2,2} = x, a_{i,3} = a_{3,j} = y$ 。

特殊性质 B：存在 k 满足 $a_{1,1} = a_{3,3} + k, a_{2,2} = k, \forall i \neq j, a_{i,j} = a_{3,3} + k$ 。

后记

